attendo

Attendo

App điểm danh bằng mã QR

Giảng viên mở mã trên điện thoại hoặc laptop, sinh viên quét hoặc gõ 6 số. Bài Lab 3: app Flutter theo thiết kế Lab 2, nối 6 dịch vụ Firebase, test và review bằng AI.

● Trần Ngọc Thiên

Flutter 3.47 · Riverpod 3 · MVVM

Firebase attendo-app-2611 · gói Spark

attendo

Bài toán và persona

Gọi tên mất thời gian

Lớp 35 em, gọi từng tên rồi bấm trên FAP: vài phút đầu giờ mỗi buổi.

Quên chốt, sai một em

Không có nhắc nhở; sửa một buổi đã chốt phải nhờ giáo vụ.

Biết quá ngưỡng thì đã muộn

Sinh viên chỉ biết mình sắp cấm thi khi đã vắng quá 20%.

Persona chính (Lab 2)

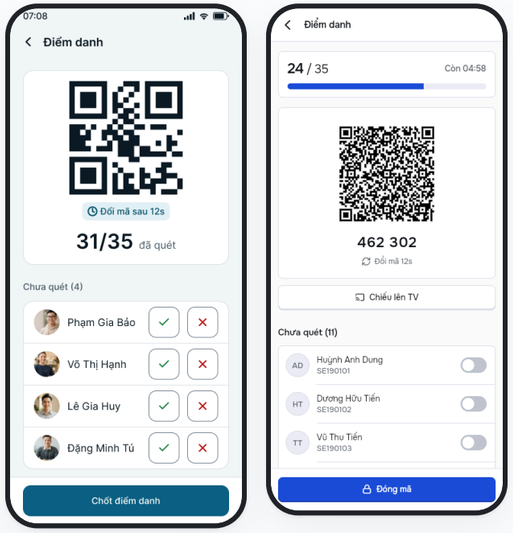
P-01 Thầy Minh Quân, dạy 3 đến 4 slot mỗi ngày: muốn chốt điểm danh trong vài giây rồi dạy tiếp, và biết sớm em nào vắng nhiều.

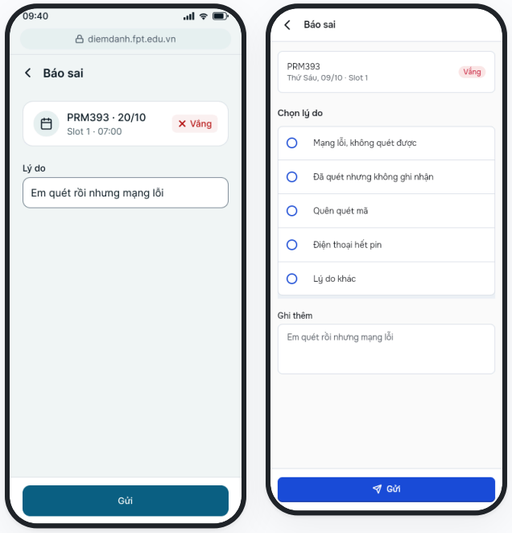
Tiêu chí thành công Lab 2

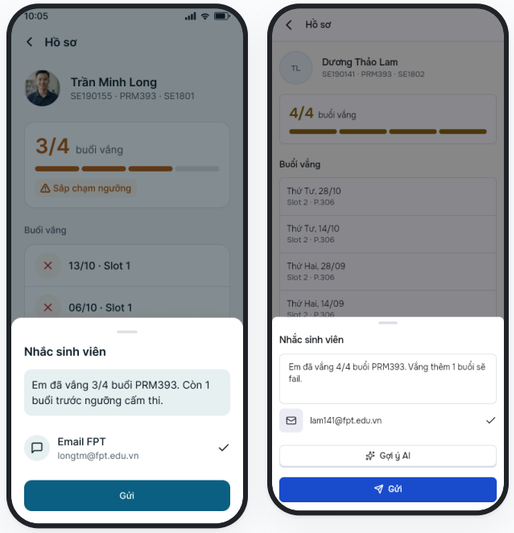
TC-1: mở app tới chốt một slot ≤ 20 giây khi lớp đã quét xong. `duration_sec` của `attendance_close` chỉ đo đoạn mở mã → chốt (gồm lúc chờ quét); đoạn mở app → mở mã chưa đo.

attendo

Figma Lab 2 và app







GV-102 Phiên điểm danh

D-L3-08: chu kỳ đổi mã lấy từ Remote Config. D-T-08: mở trên hai máy thì một máy giữ quyền đổi mã.

SV-102 Báo sai

D-T-12: chọn một trong 5 lý do, ô Ghi thêm tuỳ chọn, để Analytics đếm được lý do hay gặp.

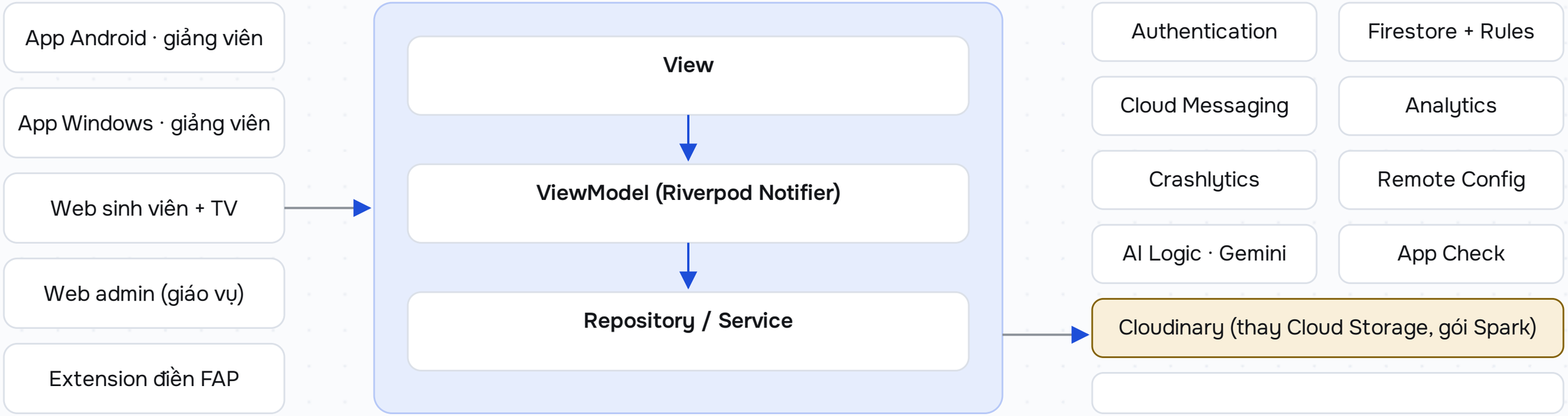
GV-OV3 Nhắc sinh viên

D-F-05: thêm nút Gợi ý AI (phần Final).

Cả hệ thống: màu Bản vẽ thay màu Lab 2 (D-T-09), font Onest (D-T-13), icon Lucide (D-U-15). Toàn bộ khác biệt và lý do: docs/design-traceability.md.

attendo

MVVM với Riverpod



attendo

Design system trong code

1 · Token

`tokens.dart` : `AppPalette` (12 bảng màu, sáng và tối), `AppSpace` , `AppRadius` , `AppFont` .

2 · Theme

`AppTheme.light/dark(palette)` dựng `ColorScheme` , `TextTheme` . Màn hình đọc màu qua `Theme` , không viết mã màu.

3 · Ngoài Flutter

`gen_css.mjs` sinh CSS cho extension từ cùng token.

Button		primary, outline, ghost, destructive; pressed, disabled, loading
Text field		focused, error, disabled, password
Slot card		sắp tới, đang diễn ra, chưa chốt, đã chốt
Stat card		chỉ xem, bấm được, chưa có số
Status chip, badge	,	có mặt, vắng; đã chốt, chưa chốt, lỗi
Empty, error state	,	có hoặc không nút; Thử lại
Sheet, snackbar	,	có Hoàn tác

attendo

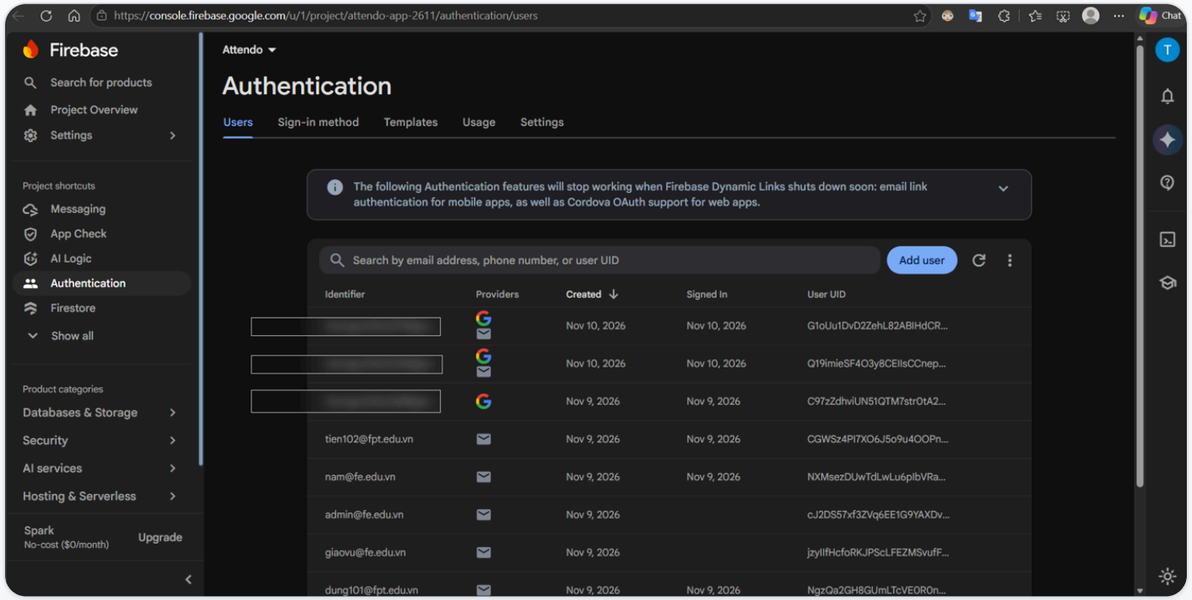
Authentication

Máy chủ Firebase Auth cấp `uid` và ID token khi đăng nhập bằng email hoặc Google. App không lưu mật khẩu.

Lưu ở `users/{uid}.role`. Security Rules đọc `request.auth`; router chặn người vào sai cổng.

Sai email hay mật khẩu đều báo cùng một câu; email chưa xác nhận thì vào màn Xác nhận.

`core/services/auth_service.dart`, `mobile/lib/router.dart`

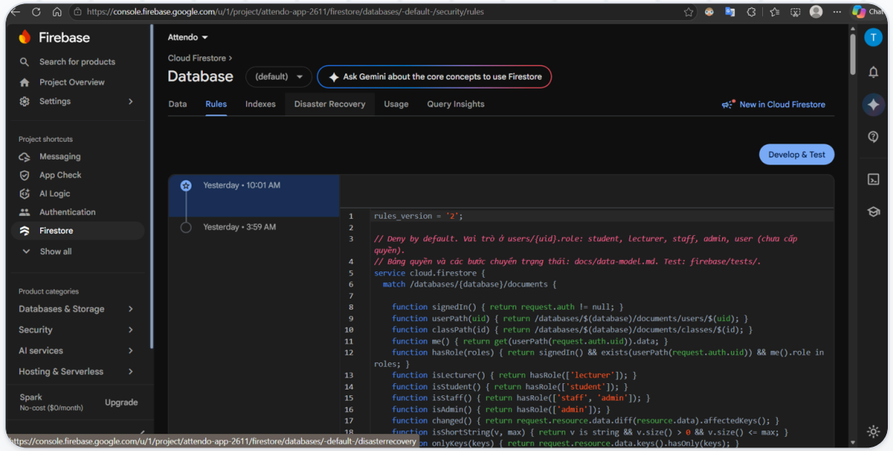


attendo

Cloud Firestore và Security Rules

·	Giảng viên nhập file	Chủ lớp, giáo vụ
có mã QR	Chủ lớp	Chủ lớp, giáo vụ. **Sinh viên không**
	Sinh viên khi mã đúng, còn hạn	Chủ lớp, chính em đó
báo sai	Sinh viên	Em đó, giảng viên lớp

196 ca test Security Rules trên Emulator, chạy mỗi lần push.



Khi lỗi: mất mạng lúc chốt thì lưu trên máy, hiện "Chưa gửi được" và nút Thử lại; Rules từ chối thì báo "Không có quyền truy cập".

attendo

Cloud Messaging (FCM)

Chuỗi định danh **một lần cài app trên một máy**, không phải người dùng. Cài lại là đổi.

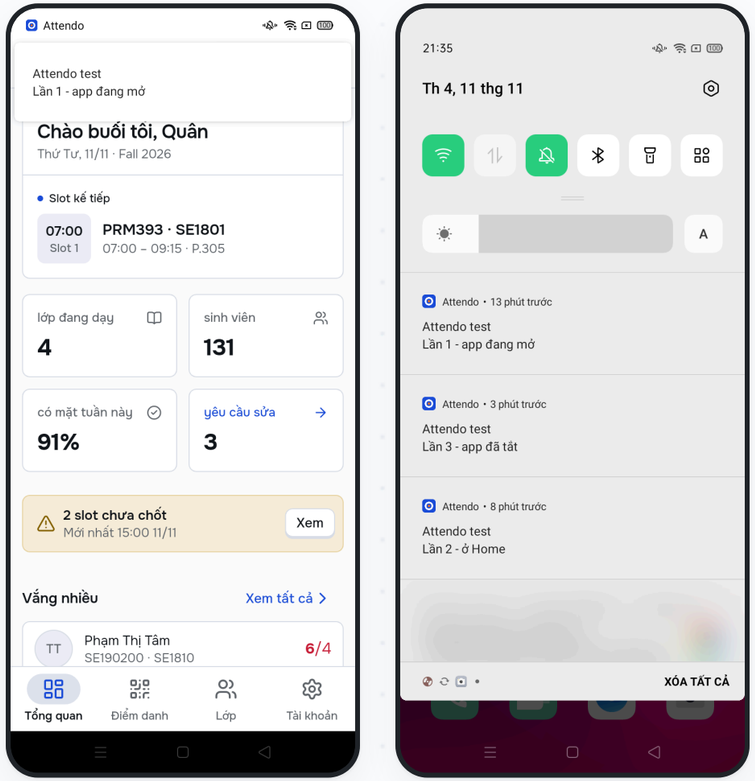
Máy chủ FCM, qua `getToken()` trong `messaging_service.dart`.

SDK giữ trên máy; app ghi thêm `users/{uid}/fcmTokens/{token}`, chỉ chủ đọc.

`tool/fcm/send.mjs`: Admin SDK + service account, gọi FCM HTTP v1. Không có server riêng.

Đang mở: `onMessage`. Nền: `onMessageOpenedApp`. Đã tắt: `getInitialMessage`.

Chưa cho phép thông báo thì Khu demo hiện nút xin quyền; token đổi thì `onTokenRefresh` ghi lại.



Điện thoại thật nhận được ở cả 3 trạng thái: đang mở, ở nền, đã tắt.

attendo

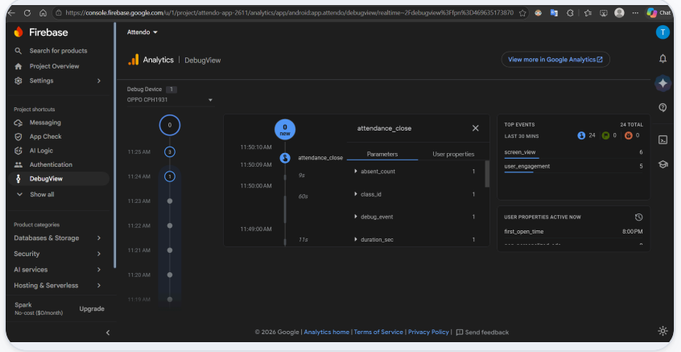
Analytics

	SessionViewModel	Slot nào được mở điểm danh
	SessionViewModel	Mở mã rồi có chốt không, mất bao lâu
(result)	ScanViewModel	Bao nhiêu lần quét lỗi, lỗi gì
.	StudentProfileViewModel	Gợi ý AI có được dùng không

13

sự kiện trong kế hoạch, gom thành phễu theo từng luồng

Khi lỗi: ghi sự kiện hỏng thì bỏ qua, luồng chính vẫn chạy.



attendo

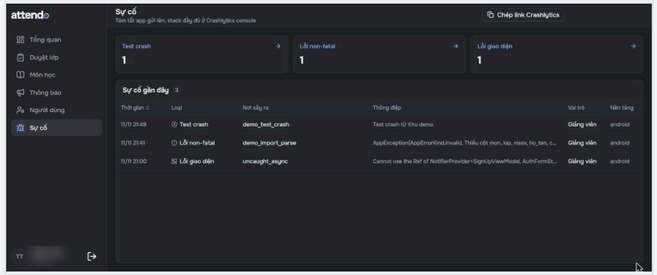
Crashlytics

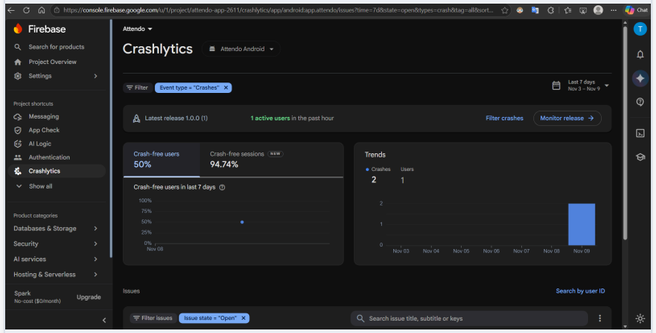
Hai đường cùng lúc

App gửi crash cho Crashlytics như mọi app. Crashlytics không có API đọc cho client, nên app ghi thêm một bản tóm tắt vào `crashReports`; Rules chỉ cho admin đọc.

Test crash 11/11 21:49: web admin hiện ngay; ảnh console là lần chạy 09/11.

Khóa tuỳ chỉnh: `role`, `term`, `last_error_where`, để biết lỗi xảy ra ở bước nào.

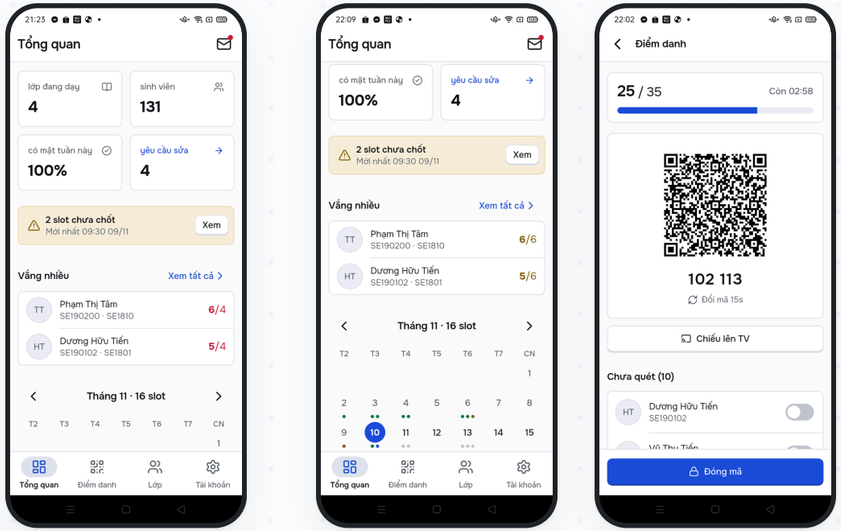




attendo

Remote Config

	12	Chu kỳ đổi mã
	5	Mỗi lần mở mã kéo dài bao lâu
	20	Ngưỡng vắng, dải vàng và đỏ
	true	Tắt nút Gợi ý AI không cần cập nhật app
	true	PDF lên Cloudinary hay chỉ lưu máy



Điện thoại thật 10/11: đổi trên console 12 → 15 và 20 → 30, app đổi theo, không cài lại. 9 tham số đều có mặc định trong app.

Khi lỗi: không tải được thì dùng giá trị mặc định.

attendo

Cloudinary

1 · Tạo PDF trên máy

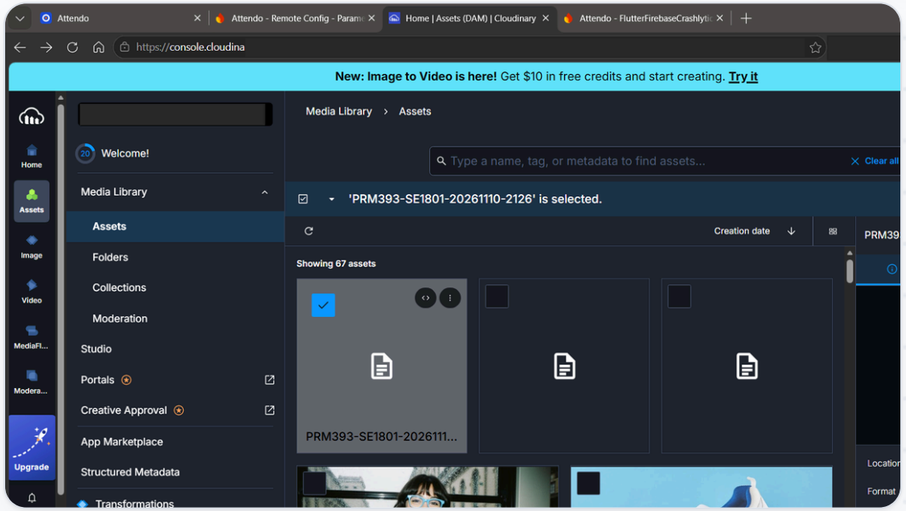
Chi tiết lớp → Xuất PDF: danh sách, số buổi vắng từng em.

2 · Tải lên

Preset **unsigned** của Cloudinary, thư mục riêng theo `uid`; thanh tiến độ, có nút chép link.

3 · Ghi metadata

`reports/{id}`: tên file, dung lượng, link. Rules chỉ nhận link đúng thư mục của người ghi.



Vì sao: Cloud Storage cần gói Blaze, project dùng gói Spark. Không có API secret trong app (D-L3-18).

Khi lỗi: tải lên hỏng thì báo lỗi và ghi Crashlytics non-fatal; cờ tắt bước tải lên mà không cần cài lại app.

attendo

ARTEMIS và các lớp test

Kế hoạch ARTEMIS ·

- 17 ca trên điện thoại thật: TC-01 đến TC-16, TC-23; mỗi ca chạy 3 lần
- 5 nhánh lỗi, 4 tương tác Android gốc: chọn tài khoản Google, chọn file, quyền thông báo, quyền camera
- Assert trên giá trị agent đọc được (số đếm, chữ trên dải lỗi), không chỉ SUCCESS

Kết quả 11/11 · chạy một phần, 12 trên 17 ca, mỗi ca 1 lần 3 đạt

6 đạt giao diện 3 trượt

Đạt: TC-02, 03, 13. Sáu ca (TC-04, 05, 08, 11, 12, 14) giao diện đúng nhưng trượt bước kiểm log Analytics, vì chưa bật log Firebase chi tiết trên máy. TC-06, 15 trượt; TC-07 lỗi nạp dữ liệu. Chưa chạy: TC-01, 09, 10, 16, 23. Dừng vì hết ngân sách gọi model.

70
unit + widget test

196
ca Security Rules trên Emulator

33/33
luồng E2E web bằng Playwright

6/6
ca test tay trên Firebase thật

attendo

AI code review

CR-01	Security	Sinh viên đọc được slot nên thấy mã QR	Nhận, đã sửa
CR-15	Security	CodeRabbit: tự khai MSSV người khác để đọc lịch sử của họ	Nhận, đã sửa
CR-30	Performance	CodeRabbit: trong vòng lặp có thể O(n²)	Bác, có số đo
CR-14	Security	Giảng viên bất kỳ ghi vào lớp người khác	Nhận, đã sửa

44

phát hiện ghi trong docs/code-review.md: Claude 14, CodeRabbit 30

Bind to the account; any user can claim another student's MSSV.
Major · Security · IDOR (CWE-639). Em nhận: thêm khoá `studentCodes/{mssv}` trong Rules, kèm test (CR-15).

attendo

Khó khăn và bài học

Bài học

- Lỗi thật chỉ lộ trên Firebase thật: chỉ mục sai thứ tự trường, App Check bắt buộc cho AI.
- Test Rules trước khi viết màn hình rẻ hơn sửa sau.
- Mỗi con số trên slide phải trỏ được về nơi nó chạy.

Giới hạn

- Không có server: gửi FCM bằng script, chưa tự động khi duyệt lớp.
- Web sinh viên chưa nhận thông báo đẩy.
- ARTEMIS mới chạy 12 trên 17 ca, mỗi ca 1 lần: model miễn phí giới hạn 20 lượt mỗi ngày, gói trả phí hết ngân sách.

Công cụ AI đã dùng

- Claude Code: code, test, tài liệu, dựng slide này
- CodeRabbit: review PR #28 đến #30
- Google ARTEMIS: test E2E trên điện thoại
- Gemini: tính năng Gợi ý lời nhắc

Từng phiên ghi ở `docs/ai-log.md`.

attendo

Mã QR đổi mỗi 12 giây



< 1,1 s

từ lúc đổi mã đến khi máy chủ có mã mới (đo trên Firebase thật)

+1 chu kỳ

mã vừa thay vẫn nhận, nên gõ 6 số chậm không bị báo hết hạn

Điện thoại và laptop cùng mở: máy mở trước đổi mã, máy kia chỉ hiện. Rời màn thì nhả quyền ngay.

attendo

Bảng bằng chứng

Authentication, Firestore	196 ca Rules, 33 ca E2E	CI
Mã QR, TV, extension	T1 trọn một buổi, extension 34/34, trễ < 1,1 s	Firebase thật
Cloud Messaging	3 trạng thái app	Điện thoại thật
Crashlytics	console + web admin, tab Keys	Firebase thật
Remote Config, AI Logic	9 tham số, đổi trên console, app đổi theo, Gợi ý AI chạy	Firebase thật
Analytics	13 sự kiện; 13/13 có ảnh DebugView	Firebase thật